

使用 Confidential Space 保護機器學習模型和智慧財產

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/secure-ml-model-confidential-space?hl=zh-tw>

步驟數：5

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 Sensitive Space 保護機器學習模型和智慧財產

目錄

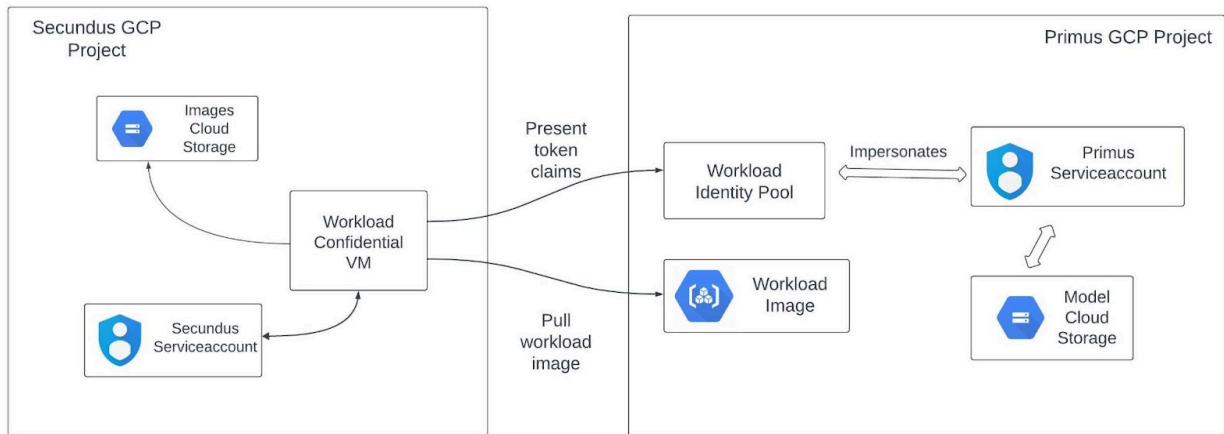
1. [1. 總覽](#)
2. [2. 設定雲端資源](#)
3. [3. 建立工作負載](#)
4. [4. 授權及執行工作負載](#)
5. [5. 清除](#)

1. 總覽

Confidential Space 提供安全環境，讓多方協作。本程式碼研究室將示範如何使用 Confidential Space 保護機密智慧財產，例如機器學習模型。

在本程式碼研究室中，您將使用 Confidential Space，讓一家公司安全地與另一家公司共用專屬的機器學習模型，供對方使用。具體來說，Primus 公司有一個機器學習模型，只會發布至在 Confidential Space 中執行的工作負載，讓 Primus 能夠完全掌控智慧財產。Secundus 公司將擔任工作負載運算子，並在 Confidential Space 中執行機器學習工作負載。Secundus 會載入這個模型，並使用 Secundus 擁有的範例資料執行推論作業。

在此，Primus 是工作負載的作者，負責撰寫工作負載程式碼，也是想保護智慧財產權的協作者，避免遭到不受信任的工作負載運算子 Secundus 竊取。Secundus 是機器學習工作負載的工作負載運算子。



課程內容

- 如何設定環境，讓一方能與另一方分享專屬的機器學習模型，同時保有智慧財產權的控制權。

軟硬體需求

- Google Cloud Platform 專案
- Google Compute Engine ([程式碼研究室](#))、[機密 VM](#)、[容器](#)和遠端存放區的基本知識
- [服務帳戶](#)、[Workload Identity Federation](#) 和[屬性條件](#)的基本知識。

設定 Confidential Space 時涉及的角色

在本程式碼研究室中，Company Primus 是資源擁有者和工作負載作者，負責下列事項：

1. 使用機器學習模型設定必要的雲端資源
2. 編寫工作負載程式碼
3. 發布工作負載映像檔
4. 設定 Workload Identity Pool 政策，防範不受信任的運算子竊取機器學習模型

Secundus Company 將成為營運商，負責：

1. 設定必要的雲端資源，用於儲存工作負載使用的範例圖片和結果
2. 使用 Primus 提供的模型，在 Confidential Space 中執行機器學習工作負載

Confidential Space 的運作方式

在 Confidential Space 中執行工作負載時，系統會使用設定的資源執行下列程序：

1. 工作負載會向 [Workload Identity Pool](#) 要求 `$PRIMUS_SERVICEACCOUNT` 的一般 Google 存取權杖。這項服務會提供工作負載和環境聲明，以及認證驗證器服務權杖。
 2. 如果 [Attestation Verifier 服務](#) 權杖中的工作負載測量聲明，與 WIP 中的屬性條件相符，系統會傳回 `$PRIMUS_SERVICEACCOUNT` 的存取權杖。
 3. 工作負載會使用與 `$PRIMUS_SERVICEACCOUNT` 相關聯的服務帳戶存取權杖，存取儲存在 `$PRIMUS_INPUT_STORAGE_BUCKET` 值區中的機器學習模型。
 4. 工作負載會對 Secundus 擁有的資料執行作業，且該工作負載是由 Secundus 在其專案中運作及執行。
 5. 工作負載會使用 `$WORKLOAD_SERVICEACCOUNT` 服務帳戶，將該作業的結果寫入 `$SECUNDUS_RESULT_STORAGE_BUCKET` 值區。
-

2. 設定雲端資源

事前準備

- 使用下列指令複製 [這個存放區](#)，取得本程式碼研究室所需的指令碼。



```
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/confidential-space.git
```

- 變更本程式碼研究室的目錄。



```
cd confidential-space/codelabs/ml_model_protection/scripts
```

- 請確認您已設定必要的專案環境變數，如下所示。如要進一步瞭解如何設定 GCP 專案，請參閱 [這個程式碼研究室](#)。如要瞭解如何擷取專案 ID，以及專案 ID 與專案名稱和專案編號有何不同，請參閱[這篇文章](#)。

```
export PRIMUS_PROJECT_ID=<GCP project id of Primus>
export SECUNDUS_PROJECT_ID=<GCP project id of Secundus>
```

- 為專案[啟用帳單](#)。
- 為兩個專案啟用機密運算 API 和下列 API。

```
gcloud services enable \
  cloudapis.googleapis.com \
  cloudresourcemanager.googleapis.com \
  cloudshell.googleapis.com \
  container.googleapis.com \
  containerregistry.googleapis.com \
  iam.googleapis.com \
  confidentialcomputing.googleapis.com
```

- 使用下列指令，為上述資源名稱的變數指派值。您可以視需要自訂資源名稱，也可以使用現有資源 (如果已建立)。(例如 `export PRIMUS_INPUT_STORAGE_BUCKET='my-input-bucket'`)
1. 您可以使用 Primus 專案中的現有雲端資源名稱，設定下列變數。如果已設定變數，系統會使用 Primus 專案中對應的現有雲端資源。如未設定變數，系統會根據專案名稱產生雲端資源名稱，並以該名稱建立新的雲端資源。以下是資源名稱支援的變數：

<code>\$PRIMUS_INPUT_STORAGE_BUCKET</code>	儲存 Primus 機器學習模型的 bucket。
--	---------------------------

<code>\$PRIMUS_WORKLOAD_IDENTITY_POOL</code>	Primus 的 workload identity pool (WIP)，用於驗證聲明。
<code>\$PRIMUS_WIP_PROVIDER</code>	Primus 的工作負載身分集區提供者，包括用於 Attestation Verifier 服務簽署權杖的授權條件。
<code>\$PRIMUS_SERVICE_ACCOUNT</code>	Primus 服務帳戶， <code>\$PRIMUS_WORKLOAD_IDENTITY_POOL</code> 用於存取受保護的資源 (本程式碼研究室中的 ML 模型)。在此步驟中，該服務有權讀取儲存在 <code>\$PRIMUS_INPUT_STORAGE_BUCKET</code> 值區中的機器學習模型。
<code>\$PRIMUS_ARTIFACT_REPOSITORY</code>	工作負載 Docker 映像檔的推送目標構件存放區。

2. 您可以在 Secundus 專案中，使用現有的雲端資源名稱設定下列變數。如果已設定變數，系統會使用 Secundus 專案中對應的現有雲端資源。如果未設定變數，系統會從專案名稱產生雲端資源名稱，並以該名稱建立新的雲端資源。以下是資源名稱支援的變數：

<code>\$SECUNDUS_INPUT_STORAGE_BUCKET</code>	這個 bucket 會儲存 Secundus 想使用 Primus 提供的模型分類的樣本圖片。
<code>\$SECUNDUS_RESULT_STORAGE_BUCKET</code>	儲存工作負載結果的 bucket。
<code>\$WORKLOAD_IMAGE_NAME</code>	工作負載容器映像檔的名稱。
<code>\$WORKLOAD_IMAGE_TAG</code>	工作負載容器映像檔的標記。
<code>\$WORKLOAD_SERVICE_ACCOUNT</code>	有權存取執行工作負載的 Confidential VM 的服務帳戶。

- 您需要這兩個專案的特定權限，如要瞭解如何使用 GCP 主控台授予 IAM 角色，請參閱[這份指南](#)：
- 如要使用 `$PRIMUS_PROJECT_ID`，您需要具備儲存空間管理員、Artifact Registry 管理員、服務帳戶管理員和 IAM workload identity pool 管理員角色。
- 如要使用 `$SECUNDUS_PROJECT_ID`，您需要 Compute 管理員、Storage 管理員、服務帳戶管理員、IAM Workload Identity 集區管理員、安全管理員 (選用)。
- 執行下列[指令碼](#)，根據資源名稱的專案 ID，將其餘變數名稱設為值。

```
source config_env.sh
```

設定 Primus 公司資源

在這個步驟中，您將設定 Primus 的必要雲端資源。執行下列[指令碼](#)，設定 Primus 的資源。執行指令碼時，系統會建立下列資源：

- Cloud Storage bucket (`$PRIMUS_INPUT_STORAGE_BUCKET`)，用於儲存 Primus 的機器學習模型。

- Workload identity pool (`$PRIMUS_WORKLOAD_IDENTITY_POOL`)：根據提供者設定的[屬性條件](#)驗證聲明。
- 附加至上述工作負載身分集區 (`$PRIMUS_WORKLOAD_IDENTITY_POOL`) 的服務帳戶 (`$PRIMUS_SERVICEACCOUNT`)，具有從 Cloud Storage 儲存空間值區讀取資料的 IAM 存取權 (使用 `objectViewer` 角色)，以及將這個服務帳戶連結至工作負載身分集區的 IAM 存取權 (使用 `roles/iam.workloadIdentityUser` 角色)。

在設定雲端資源時，我們會使用 TensorFlow 模型。我們可以將整個模型 (包括模型架構、權重和訓練設定) 儲存為 ZIP 封存檔。在本程式碼研究室中，我們會使用在 ImageNet 資料集上訓練的 MobileNet V1 模型，該模型位於[這個位置](#)。

```
./setup_primus_company_resources.sh
```

上述指令碼會設定雲端資源，我們現在要下載模型，並發布到指令碼建立的 Cloud Storage bucket。

1. 從[這裡](#)下載預先訓練模型。
2. 下載完成後，將下載的 tar 檔案重新命名為 ***model.tar.gz***。
3. 從內含 ***model.tar.gz*** 檔案的目錄執行下列指令，將 ***model.tar.gz*** 檔案發布至 Cloud Storage 值區。

```
gsutil cp model.tar.gz gs://${PRIMUS_INPUT_STORAGE_BUCKET}/
```

設定 Secundus Company 資源

在這個步驟中，您將為 Secundus 設定必要的雲端資源。執行下列[指令碼](#)，為 Secundus 設定資源。在這些步驟中，您將建立下列資源：

- Cloud Storage bucket (`$SECUNDUS_INPUT_STORAGE_BUCKET`)，用於儲存樣本圖片，供 Secundus 執行推論。
- Cloud Storage bucket (`$SECUNDUS_RESULT_STORAGE_BUCKET`)，用於儲存 Secundus 執行的機器學習工作負載結果。

本程式碼研究室提供一些範例圖片，請按[這裡](#)下載。

```
./setup_secundus_company_resources.sh
```

3. 建立工作負載

建立工作負載服務帳戶

現在，您要為工作負載建立服務帳戶，並指派必要角色和權限。執行下列[指令碼](#)，在 Secundus 專案中建立工作負載服務帳戶。執行 ML 工作負載的 VM 會使用這個服務帳戶。

這個工作負載服務帳戶 (`$WORKLOAD_SERVICEACCOUNT`) 將具備下列角色：

- `confidentialcomputing.workloadUser` 取得驗證權杖
- `logging.logWriter`，將記錄檔寫入 Cloud Logging。
- `objectViewer`，從 `$SECUNDUS_INPUT_STORAGE_BUCKET` Cloud Storage bucket 讀取資料。
- `objectUser`，將工作負載結果寫入 `$SECUNDUS_RESULT_STORAGE_BUCKET` 雲端儲存空間 bucket。

```
./create_workload_service_account.sh
```

建立工作負載

您將在本步驟中建立工作負載 Docker 映像檔。工作負載會由 Primus 撰寫。本程式碼研究室使用的工作負載是機器學習 Python 程式碼，可存取儲存在 Primus 儲存空間值區中的機器學習模型，並使用儲存在儲存空間值區中的範例圖片執行推論。

只有符合必要屬性條件的工作負載，才能存取儲存在 Primus 儲存空間 bucket 中的機器學習模型。下一節將詳細說明授權工作負載的屬性條件。

以下是本程式碼研究室中建立及使用的 workload 的 `run_inference()` 方法。如要查看完整的工作負載程式碼，請按[這裡](#)。

```
def run_inference(image_path, model):
    try:
        # Read and preprocess the image
        image = tf.image.decode_image(tf.io.read_file(image_path), channels=3)
        image = tf.image.resize(image, (128, 128))
        image = tf.image.convert_image_dtype(image, tf.float32)
        image = tf.expand_dims(image, axis=0)

        # Get predictions from the model
        predictions = model(image)
        predicted_class = np.argmax(predictions)

        top_k = 5
        top_indices = np.argsort(predictions[0])[-top_k:][::-1]

        # Convert top_indices to a TensorFlow tensor
        top_indices_tensor = tf.convert_to_tensor(top_indices, dtype=tf.int32)

        # Use TensorFlow tensor for indexing
        top_scores = tf.gather(predictions[0], top_indices_tensor)

        return {
            "predicted_class": int(predicted_class),
            "top_k_predictions": [
                {"class_index": int(idx), "score": float(score)}
                for idx, score in zip(top_indices, top_scores)
            ],
        }
    except Exception as e:
        return {"error": str(e)}
```

執行下列**指令碼**，建立工作負載，其中會執行下列步驟：

- 建立 Primus 擁有的 Artifact Registry(`$PRIMUS_ARTIFACT_REGISTRY`)。
- 使用必要資源名稱更新工作負載程式碼。
- 建構 ML 工作負載，並建立 Dockerfile，用於建構工作負載程式碼的 Docker 映像檔。本程式碼研究室使用的 Dockerfile [如下](#)。
- 建構 Docker 映像檔，並發布至 Primus 擁有的 Artifact Registry (`$PRIMUS_ARTIFACT_REGISTRY`)。
- 授予 `$WORKLOAD_SERVICEACCOUNT` 的讀取權限給 `$PRIMUS_ARTIFACT_REGISTRY`。工作負載容器需要這項權限，才能從 Artifact Registry 提取工作負載 Docker 映像檔。

```
./create_workload.sh
```

此外，您也可以編寫工作負載，在使用模型前檢查模型的雜湊或簽章，確保載入的是預期版本的機器學習模型。這類額外檢查的優點是可確保機器學習模型的完整性。因此，如果工作負載預計使用不同版本的機器學習模型，工作負載運算子也需要更新工作負載映像檔或其參數。

4. 授權及執行工作負載

授權工作負載

Primus 希望根據下列資源的屬性，授權工作負載存取其機器學習模型：

- 內容：已驗證的程式碼
- 地點：安全環境
- 對象：值得信賴的運算子

Primus 會使用 [Workload Identity 聯盟](#)，根據這些規定強制執行存取權政策。您可以透過 Workload Identity 聯盟指定 [屬性條件](#)。這些條件會限制哪些身分可以透過 [workload identity pool \(WIP\)](#) 進行驗證。您可以將 Attestation Verifier Service 新增至 WIP，做為 [workload identity pool provider](#)，以便呈現測量結果及強制執行政策。

您稍早已在設定雲端資源的步驟中建立 workload identity pool。現在 Primus 會建立新的 OIDC 工作負載身分集區提供者。指定的 `--attribute-condition` 會授權存取工作負載容器。它需要：

- 內容：最新 `$WORKLOAD_IMAGE_NAME` 已上傳至 `$PRIMUS_ARTIFACT_REPOSITORY` 存放區。
- 位置：Confidential Space 受信任的執行環境在完全支援的 Confidential Space VM 映像檔上執行。
- 對象：Secundus `$WORKLOAD_SERVICE_ACCOUNT` 服務帳戶。

```
export WORKLOAD_IMAGE_DIGEST=$(gcloud artifacts docker images describe
${PRIMUS_PROJECT_REPOSITORY_REGION}-
docker.pkg.dev/${PRIMUS_PROJECT_ID}/${PRIMUS_ARTIFACT_REPOSITORY}/${WORKLOAD_IMAGE_NAME}:${WORKLOAD_
IMAGE_TAG} --format="value(image_summary.digest)" --project ${PRIMUS_PROJECT_ID})
```

```
gcloud config set project $PRIMUS_PROJECT_ID
```

```
gcloud iam workload-identity-pools providers create-oidc $PRIMUS_WIP_PROVIDER \
--location="global" \
--workload-identity-pool="$PRIMUS_WORKLOAD_IDENTITY_POOL" \
--issuer-uri="https://confidentialcomputing.googleapis.com/" \
--allowed-audiences="https://sts.googleapis.com" \
--attribute-mapping="google.subject='assertion.sub'" \
--attribute-condition="assertion.swname == 'CONFIDENTIAL_SPACE' &&
'STABLE' in assertion.submods.confidential_space.support_attributes &&
assertion.submods.container.image_digest == '${WORKLOAD_IMAGE_DIGEST}' &&
assertion.submods.container.image_reference == '${PRIMUS_PROJECT_REPOSITORY_REGION}-
docker.pkg.dev/${PRIMUS_PROJECT_ID}/${PRIMUS_ARTIFACT_REPOSITORY}/${WORKLOAD_IMAGE_NAME}:${WORKLOAD_
IMAGE_TAG}' &&
'${WORKLOAD_SERVICEACCOUNT}@${SECUNDUS_PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com' in
assertion.google_service_accounts"
```

執行工作負載

在這個步驟中，我們會在 Confidential Space VM 中執行工作負載。使用 [metadata 標記](#) 傳遞必要的 TEE 引數。工作負載容器的引數是透過旗標的「`tee-cmd`」部分傳遞。工作負載執行結果會發布至 `$SECUNDUS_RESULT_STORAGE_BUCKET`。

```
gcloud compute instances create ${WORKLOAD_VM} \
  --confidential-compute-type=SEV \
  --shielded-secure-boot \
  --project=${SECUNDUS_PROJECT_ID} \
  --maintenance-policy=MIGRATE \
  --scopes=cloud-platform --zone=${SECUNDUS_PROJECT_ZONE} \
  --image-project=confidential-space-images \
  --image-family=confidential-space \
  --service-account=${WORKLOAD_SERVICEACCOUNT}@${SECUNDUS_PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com \
  --metadata ^^^tee-image-reference=${PRIMUS_PROJECT_REPOSITORY_REGION}-
docker.pkg.dev/${PRIMUS_PROJECT_ID}/${PRIMUS_ARTIFACT_REPOSITORY}/${WORKLOAD_IMAGE_NAME}:${WO
RKLOAD_IMAGE_TAG}
```

注意：執行個體可使用兩個映像檔系列：`confidential-space-debug` 和 `confidential-space`。您可以使用其中一種。主要差異在於 `confidential-space` 會停用服務，不允許運算子干預工作負載，而 `confidential-space-debug` 則會啟用 SSH，運算子可以透過 SSH 連線至 VM。這可讓運算子進行偵錯 (但認證服務會在認證權杖中註記已啟用偵錯狀態)。不過，您之後仍需手動關閉 VM。

查看結果

工作負載順利完成後，系統會將 ML 工作負載的結果發布至 `$SECUNDUS_RESULT_STORAGE_BUCKET`。

```
gsutil cat gs://$SECUNDUS_RESULT_STORAGE_BUCKET/result
```

以下列舉幾個範例圖片的推論結果：

```
Image: sample_image_1.jpeg, Response: {'predicted_class': 531, 'top_k_predictions':
[{'class_index': 531, 'score': 12.08437442779541}, {'class_index': 812, 'score':
10.269512176513672}, {'class_index': 557, 'score': 9.202644348144531}, {'class_index': 782,
'score': 9.08737564086914}, {'class_index': 828, 'score': 8.912498474121094}]}

Image: sample_image_2.jpeg, Response: {'predicted_class': 905, 'top_k_predictions':
[{'class_index': 905, 'score': 9.53619384765625}, {'class_index': 557, 'score':
7.928380966186523}, {'class_index': 783, 'score': 7.70129919052124}, {'class_index': 531,
'score': 7.611623287200928}, {'class_index': 906, 'score': 7.021416187286377}]}

Image: sample_image_3.jpeg, Response: {'predicted_class': 905, 'top_k_predictions':
[{'class_index': 905, 'score': 6.09878396987915}, {'class_index': 447, 'score':
5.992854118347168}, {'class_index': 444, 'score': 5.9582319259643555}, {'class_index': 816,
'score': 5.502010345458984}, {'class_index': 796, 'score': 5.450454235076904}]}
```

結果會顯示 Secundus 儲存空間 bucket 中每個樣本圖片的項目。這個項目會包含兩項重要資訊：

- **predicted_class** 的索引：這是代表模型預測圖片所屬類別的數字索引。
- **Top_k_predictions**: 這項功能會提供最多 k 個圖片預測結果，並依可能性排序。在本程式碼研究室中，k 的值設為 5，但您可以在工作負載程式碼中調整這個值，以取得更多或更少的預測結果。

如要將類別索引翻譯成人類可解讀的類別名稱，請參閱[這裡](#)提供的標籤清單。舉例來說，如果看到類別索引為 2，這會對應至標籤清單中的「tench」類別標籤。

在本程式碼研究室中，我們已示範 Primus 擁有的模型只會發布至 TEE 中執行工作負載。Secundus 會在 TEE 中執行 ML 工作負載，而這項工作負載可使用 Primus 擁有的模型，但 Primus 仍保有模型的完整控制權。

執行未授權的工作負載

Secundus 從自己的構件存放區 (未經 Primus 授權) 提取不同的工作負載映像檔，藉此變更工作負載映像檔。Primus 的 workload identity pool 只授權 `${PRIMUS_PROJECT_REPOSITORY_REGION}-docker.pkg.dev/${PRIMUS_PROJECT_ID}/${PRIMUS_ARTIFACT_REPOSITORY}/${WORKLOAD_IMAGE_NAME}:${WORKLOAD_IMAGE_TAG}` Workload 映像檔。

重新執行工作負載

當 Secundus 嘗試使用這個新工作負載映像檔執行原始工作負載時，會失敗。如要查看錯誤，請刪除原始結果檔案和 VM 執行個體，然後嘗試再次執行工作負載。

請確認 Secundus 的 Artifact Registry (如 `us-docker.pkg.dev/${SECUNDUS_PROJECT_ID}/custom-image/${WORKLOAD_IMAGE_NAME}:${WORKLOAD_IMAGE_TAG}`) 下已發布新的 Docker 映像檔，且工作負載服務帳戶 (`$WORKLOAD_SERVICEACCOUNT`) 已授予 Artifact Registry 讀取者權限，可讀取這個新的工作負載映像檔。這是為了確保工作負載不會在 Primus 的 WIP 政策拒絕工作負載提供的權杖前結束。

刪除現有結果檔案和 VM 執行個體

1. 將專案設為 `$SECUNDUS_PROJECT_ID` 專案。

```
gcloud config set project $SECUNDUS_PROJECT_ID
```

2. 刪除結果檔案。

```
gsutil rm gs://$SECUNDUS_RESULT_STORAGE_BUCKET/result
```

3. 刪除機密 VM 執行個體。

```
gcloud compute instances delete ${WORKLOAD_VM} --zone=${SECUNDUS_PROJECT_ZONE}
```

執行未授權的工作負載：

```
gcloud compute instances create ${WORKLOAD_VM} \
  --confidential-compute-type=SEV \
  --shielded-secure-boot \
  --maintenance-policy=MIGRATE \
  --scopes=cloud-platform --zone=${SECUNDUS_PROJECT_ZONE} \
  --image-project=confidential-space-images \
  --image-family=confidential-space \
  --service-account=${WORKLOAD_SERVICEACCOUNT}@${SECUNDUS_PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com \
  --metadata ^~^tee-image-reference=us-docker.pkg.dev/${SECUNDUS_PROJECT_ID}/custom-image/${WORKLOAD_IMAGE_NAME}:${WORKLOAD_IMAGE_TAG}
```

查看錯誤

您會看到錯誤訊息 (The given credential is rejected by the attribute condition)，而不是工作負載的結果。

```
gsutil cat gs://$SECUNDUS_RESULT_STORAGE_BUCKET/result
```

5. 清除

這個指令碼可用於清理在本程式碼研究室中建立的資源。在這次清理作業中，系統會刪除下列資源：

- Primus 的輸入儲存空間值區 (`$PRIMUS_INPUT_STORAGE_BUCKET`)
- Primus 服務帳戶 (`$PRIMUS_SERVICEACCOUNT`)。
- Primus 的構件存放區 (`$PRIMUS_ARTIFACT_REPOSITORY`)。
- Primus workload identity pool (`$PRIMUS_WORKLOAD_IDENTITY_POOL`)。
- Secundus 的工作負載服務帳戶 (`$WORKLOAD_SERVICEACCOUNT`)。
- 輸入 Secundus 的儲存空間 bucket (`$SECUNDUS_INPUT_STORAGE_BUCKET`)。
- 工作負載運算執行個體。
- Secundus 的結果儲存空間 bucket (`$SECUNDUS_RESULT_STORAGE_BUCKET`)。

```
$ ./cleanup.sh
```

探索完畢後，請考慮刪除專案。

- 前往 [Cloud Platform Console](#)。
- 選取要關閉的專案，然後按一下頂端的「刪除」，系統就會排定刪除專案的時間。

後續步驟

查看一些類似的程式碼研究室...

- [運用 Confidential Space 保護使用中的共用資料](#)
 - [如何透過多方運算和機密空間進行數位資產交易](#)
 - [使用 Confidential Space 分析機密資料](#)
-